

פתרונות לדף תרגילים מס' 4 – טורי טיילור וטורי פונקציות

4.1 חשבו בעזרת טורים את הערכים הבאים בדיוק של שלוש ספרות אחרי הנקודה:

$$(א) \frac{1}{e}, (ב) \sqrt{e}, (ג) \cos\left(\frac{\pi}{20}\right), (ד) \arctan \frac{1}{3}$$

פתרון:

א. כאן אין צורך אפילו להשתמש בצורת לגראנז' של השארית, כי הטור המחושב הוא טור לייבניץ.

$$\frac{1}{5040} < 0.0005 \Rightarrow \frac{1}{e} = e^{-1} = 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} + \frac{1}{40320} - \dots,$$

$$\frac{1}{e} \approx 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} = \frac{265}{720}$$

$$\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2!2^2} + \dots + \frac{1}{k!2^k} + R_k, \quad R_k = \frac{e^c}{(k+1)!2^{k+1}}, \quad 0 < c < \frac{1}{2}, \quad ב.$$

$$\frac{\sqrt{e}}{(k+1)!2^{k+1}} < 0.0005, \Rightarrow (k+1)!2^{k+1} > 3300, \Rightarrow 5!2^5 > 3300, \Rightarrow$$

$$\sqrt{e} \approx 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{48} + \frac{1}{384} + \frac{1}{3840} = \frac{6251}{3840}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{20}\right) = 1 - \frac{\pi^2}{2 \cdot 20^2} + \frac{\pi^4}{24 \cdot 20^4} - \dots, \quad \frac{\pi^4}{24 \cdot 20^4} < 0.0005 \Rightarrow \cos\left(\frac{\pi}{20}\right) \approx 1 - \frac{\pi^2}{800} \quad ג.$$

$$\arctan \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} - \frac{1}{7 \cdot 3^7} + \dots, \quad \frac{1}{7 \cdot 3^7} < 0.0005 \Rightarrow \arctan \frac{1}{3} \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{81} + \frac{1}{1215} = \frac{391}{1215} \quad ד.$$

4.2 כמה איברים של טור מקלורן עבור $\ln(1+x)$ נצטרך כדי לקרב את $\ln(1.4)$ עם שגיאה שאינה עולה על 10^{-3} ?

פתרון:

$$\text{הפיתוח לטור חזקות של } \ln(1+x) : \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \text{ נותן טור לייבניץ:}$$

$$\ln(1.4) = \ln(1+0.4) = 0.4 - \frac{(0.4)^2}{2} + \frac{(0.4)^3}{3} - \frac{(0.4)^4}{4} + \frac{(0.4)^5}{5} - \frac{(0.4)^6}{6} + \dots$$

$$\text{וכיוון ש- } \frac{(0.4)^6}{6} < 0.001 \text{ זה הדיוק הנדרש.}$$



4.3 העריכו את השגיאה עבור הנוסחאות המקורבות הבאות:

$$, \sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, |x| \leq \frac{1}{2} \text{ (2)} \quad , e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}, 0 \leq x \leq 1 \text{ (3)}$$

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8}, \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (\lambda)$$

פתרון:

א. לפי נוסחת השארית בצורת לגראנז' $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$, $f(x) = e^x$, $0 < \xi < 1$. נעריך את $R_n(x)$ בתחום

$$\cdot \frac{3}{(n+1)!} \text{-השגיאה קטנה מ-} \cdot f^{(n+1)}(\xi) = e^{\xi}, |f^{(n+1)}(\xi)| < e < 3, |R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \right| |x|^{n+1} < \frac{3}{(n+1)!} : 0 \leq x \leq 1$$

ב. לפי נוסחת השארית בצורת לגראנז', $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x^4$, $f(x) = \sin x$, $-\frac{1}{2} < \xi < \frac{1}{2}$, נעריך את $R_3(x)$ בתחום

$$\cdot \frac{1}{384} \text{ . השגיאה קטנה מ-} \left| f^{(4)}(x) \right| = \left| \sin x \right| \leq 1, \left| R_3(x) \right| = \left| \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \right| |x|^4 \leq \frac{1}{2^4 \cdot 4!} = \frac{1}{384} : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

ג. לפי נוסחת השארית בצורת לגראנז' $R_2(x) = \frac{f'''(c)}{3!}x^3$, $f(x) = \sqrt{1+x}$, $0 < c < 1$, נעריך את $R_2(x)$ עבור

$$\cdot \frac{1}{16} \text{ -השגיאה קטנה מ-} \cdot f'''(x) = \frac{3}{2^3}(1+x)^{-5/2}, |f'''(c)| < \frac{3}{8}, |R_3(x)| = \left| \frac{f'''(c)}{3!} \right| |x|^3 < \frac{3}{8 \cdot 3!} = \frac{1}{16} : 0 \leq x \leq 1$$

4.4 עבור איזה תחום של ערכי x הנוסחה $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ נכונה בדיוק של 0.0001?

פתרון:

עבור ערכי x קטנים הטור $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$ הוא טור לייבניץ ולכן, כיוון אם נדרוש שיתקיים

$\frac{x^4}{4!} < 0.0001$, נקבל שהקירוב $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ נכון בדיוק של 0.0001. מאי-השוויון $\frac{x^4}{4!} < 10^{-4}$, מתקבל:

שימו לב שאכן קיבלנו תחום שבו ערכי x קטנים, והטור הוא אכן טור לייבניץ. $-\frac{\sqrt[4]{24}}{10} < x < \frac{\sqrt[4]{24}}{10}$

4.5 חשבו בעזרת טורים את האינטגרלים הבאים בדיוק של שלוש ספרות אחרי הנקודה:

$$\int_0^{0.5} e^{-x^3} dx \quad (\alpha) \qquad , \int_0^{1/2} \frac{dx}{1+x^4} \quad (\beta) \qquad , \int_0^1 \sin x^2 dx \quad (\gamma)$$

פתרון:

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \dots \right) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \dots \right) \bigg|_0^1 = .8$$

הטור המתקבל לאחר אינטגרציה הוא טור לייבניץ. מתקיים $\frac{1}{15.7!} < 0.0005$ ולכן:

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268 \quad \text{הערכה מדויקת יותר תיתן} \quad \int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} = \frac{2861}{9240} \approx 0.309632$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{1/2} (1-x^4+x^8-x^{12}+\dots)dx = \left(x - \frac{x^5}{5} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{13}}{13} + \dots \right) \Big|_0^{1/2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{5 \cdot 2^5} + \frac{1}{9 \cdot 2^9} - \dots \quad \text{ב.}$$

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{1+x^4} \approx 0.483958 \quad \text{הערכה מדויקת יותר:} \quad \frac{1}{9 \cdot 2^9} < 0.0005 \Rightarrow \int_0^{1/2} \frac{dx}{1+x^4} \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{160} = \frac{79}{160} \approx 0.493750$$

$$\int_0^{1/2} e^{-x^3} dx = \int_0^{1/2} \left(1 - x^3 + \frac{x^6}{2!} - \frac{x^9}{3!} + \dots \right) dx = \left(x - \frac{x^4}{4} + \frac{x^7}{7 \cdot 2!} - \frac{x^{10}}{10 \cdot 3!} + \dots \right) \Big|_0^{1/2} = \quad \text{ג.}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{4 \cdot 2^4} + \frac{1}{7 \cdot 2^7 \cdot 2!} - \frac{1}{10 \cdot 2^{10} \cdot 3!} + \dots; \quad \frac{1}{10 \cdot 2^{10} \cdot 3!} < 0.0005, \Rightarrow$$

$$\int_0^{1/2} e^{-x^3} dx \approx 0.484917 \quad \text{הערכה מדויקת יותר:} \quad \int_0^{1/2} e^{-x^3} dx \approx \frac{1}{2} - \frac{1}{64} + \frac{1}{1792} = \frac{869}{1792} \approx 0.484933$$

4.6 פתחו את הפונקציה $\arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)$ לטור מקלורן.

פתרון:

פיתוח ישיר נראה שייתן תוצאה מסובכת. אולם ידוע שנגזרת של ארק-טנגנס היא די פשוטה. נגזור:

$$\frac{d}{dx} \left(\arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right) \right) = \left[1 + \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)^2 \right]^{-1} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)' = \frac{(1-x^2)^2}{(1-x^2)^2 + (1+x^2)^2} \cdot \frac{4x}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{1+x^4}$$

ובצורה הפוכה:

$$\int_0^x \frac{2t}{1+t^4} dt = \left(\arctan\left(\frac{1+t^2}{1-t^2}\right) \right) \Big|_{t=0}^{t=x} = \arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right) - \arctan 1 = \arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right) - \frac{\pi}{4}$$

$$\arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right) = \frac{\pi}{4} + \int_0^x \frac{2t}{1+t^4} dt \quad \text{נפתח את הפונקציה} \quad \text{לטור מקלורן:}$$

$$\frac{2x}{1+x^4} = \frac{2x}{1-(-x^4)} \stackrel{|-x^4|<1}{=} 2x \sum_{n=0}^{\infty} (-x^4)^n = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{4n+1}, \quad |x|<1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

לכן:

$$\int_0^x \frac{2t}{1+t^4} dt = \int_0^x \left(2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{4n+1} \right) dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{4n+1} dt = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{4n+2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2)^{2n+1}}{2n+1}$$

ומכאן:

$$\arctan\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right) = \frac{\pi}{4} + \int_0^x \frac{2t}{1+t^4} dt = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$$

כשעושים אינטגרציה איבר-איבר-ייתכן שתופיע התכנסות בקצות הקטע. בנקודה $x=1$ נקבל $\frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ כלומר

טור לייבניץ (החל מהזנב שמתחיל באיבר השני בטור), שמתכנס. בנקודה $x=-1$ נקבל $\frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ שמתכנס אף

הוא. בסה"כ תחום ההתכנסות הוא $-1 \leq x \leq 1$.

4.7 השתמשו בטורי טיילור כדי לחשב את הגבולות הבאים :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} \right) \quad (\text{א}) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} \right) \quad (\text{ב}) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^6}{dx^6} \left(\frac{\sin \pi x}{x} \right) \quad (\text{ג})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left[\frac{x \sin x}{(e^x - 1)^2} \right] \quad (\text{ה}) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{(e^x - 1)^3} \right] \quad (\text{ד})$$

פתרון:

$$\frac{\sin(\pi x)}{x} = \frac{1}{x} \left[\pi x - \frac{(\pi x)^3}{3!} + \frac{(\pi x)^5}{5!} - \frac{(\pi x)^7}{7!} + \dots \right] = \pi - \frac{\pi^3 x^2}{3!} + \frac{\pi^5 x^4}{5!} - \frac{\pi^7 x^6}{7!} + \dots \quad \text{א.}$$

$$c_6 = \frac{1}{6!} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^6}{dx^6} \left(\frac{\sin \pi x}{x} \right) = -\frac{\pi^7}{7!} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^6}{dx^6} \left(\frac{\sin \pi x}{x} \right) = 6! \left(-\frac{\pi^7}{7!} \right) = -\frac{\pi^7}{7}$$

שימו לב, אילו התבקשנו למשל לחשב את $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^5}{dx^5} \left(\frac{\sin \pi x}{x} \right)$, אז כיוון ש- $c_5 = 0$ מתקבל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^5}{dx^5} \left(\frac{\sin \pi x}{x} \right) = 0$.

$$\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} = \frac{x^2 e^x}{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right)} = \frac{x^2 e^x}{x^2 \left(\frac{1}{2!} - \frac{x^2}{4!} + \dots \right)} = 2 \frac{1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots}{1 - 2 \left(\frac{x^2}{4!} + \frac{x^4}{6!} - \dots \right)} \quad \text{ב.}$$

$$= 2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \right) \left(1 + 2 \left(\frac{x^2}{4!} + \frac{x^4}{6!} - \dots \right) + 4 \left(\frac{x^2}{4!} + \frac{x^4}{6!} - \dots \right)^2 + \dots \right)$$

$$= 2 + 2x + 2 \left(\frac{1}{2!} + \frac{2}{4!} \right) x^2 + \dots = 2 + 2x + \frac{7}{6} x^2 + \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} \right) = 2 \quad \text{מכאן מתקבל}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{x^2 e^x}{1 - \cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{d^2}{dx^2} \left(2 + 2x + \frac{7}{6} x^2 + \dots \right) = \frac{7}{3} \quad \text{ג. נשתמש בפיתוח שקיבלנו בסעיף הקודם:}$$

$$\frac{x^3}{(e^x - 1)^3} = \frac{x^3}{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots - 1 \right)^3} = \frac{x^3}{\left(x + \frac{x^2}{2} + \dots \right)^3} = \frac{x^3}{x^3 \left(1 + \frac{x}{2} + \dots \right)^3} = \left(1 - \left(\frac{x}{2} + \dots \right) + \dots \right)^3 \quad \text{ד.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{(e^x - 1)^3} \right] = -\frac{3}{2} \quad \text{ומכאן,}$$

$$\frac{x \sin x}{(e^x - 1)^2} = \frac{x \sin x}{\left(x + \frac{x^2}{2} + \dots \right)^2} = \frac{x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots \right)}{x^2 \left(1 + \frac{x}{2} + \dots \right)^2} = \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right) \left(1 - \left(\frac{x}{2} + \dots \right) + \left(\frac{x}{2} + \dots \right)^2 - \dots \right)^2 \quad \text{ה.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{d}{dx} \left[\frac{x \sin x}{(e^x - 1)^2} \right] = 1 \quad \text{וע"י גזירה והצבה מתקבל:}$$

4.8 בדקו את ההתכנסות במידה שווה של הסדרות הבאות:

א. $f_n(x) = \frac{nx}{1+n+x}$ בתחום $0 \leq x \leq 1$,

$$f(x) = x \quad \text{או} \quad f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+n+x} = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ x, & x \neq 0, \end{cases}$$

נעריך את הביטוי $|f_n(x) - f(x)|$

$$\text{כי בקטע } [0,1] \quad \frac{1}{1+n+x} < \frac{1}{n} \quad \text{ו-} x^2 + x \leq 2, \quad \text{לכן אם}$$

$$\left| \frac{nx}{1+n+x} - x \right| = \left| \frac{nx - nx - x - x^2}{1+n+x} \right| = \left| \frac{x^2 + x}{1+n+x} \right| < \frac{2}{n}$$

$$f_n(x) = \frac{nx}{1+n+x} \quad \text{אז הסדרה} \quad |f_n(x) - f(x)| < \frac{2}{n} < \varepsilon \quad \text{מתקיים} \quad x \in [0,1] \quad \text{כך שלכל} \quad n > \frac{2}{\varepsilon} \quad \text{אז קיים}$$

מתכנסת לפונקציה $f(x) = x$ בקטע $[0,1]$ במידה שווה.

ב. $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$ בתחום $-\infty < x < \infty$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = |x|$$

נעריך את הביטוי $|f_n(x) - f(x)|$:

$$\left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} - |x| \right| = \frac{\left| x^2 + \frac{1}{n^2} - x^2 \right|}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x|} = \frac{1}{n^2 \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} + |x| \right)} = \frac{1}{n \left(\sqrt{n^2 x^2 + 1} + n|x| \right)} \leq \frac{1}{n}$$

כי $\sqrt{n^2 x^2 + 1} + n|x| \geq 1$ עבור כל x ממשי, לכן לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n > \frac{1}{\varepsilon}$ כך שלכל x ממשי מתקיים

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{n} < \varepsilon \quad \text{זאת אומרת שהסדרה} \quad f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} \quad \text{מתכנסת ל-} f(x) = |x| \quad \text{עבור כל } x,$$

במידה שווה. $-\infty < x < \infty$

ג. $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ בתחום $-\infty < x < \infty$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(nx)}{n} = 0$$

נעריך את $|f_n(x) - f(x)|$. כאן $\left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$ אז הסדרה מתכנסת ל-0 ב-

במידה שווה. $-\infty < x < \infty$

ד. $f_n(x) = e^{n(x-1)}$ בתחום $0 < x < 1$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n(x-1)} = 0 \quad \text{כי } x-1 < 0$$

נראה שהסדרה אינה מתכנסת ל-0 במידה שווה בקטע $(0,1)$. זאת אומרת שקיים $\varepsilon_0 > 0$ כך שלכל $n > 0$ קיים $x_0 \in (0,1)$ אשר $|f(x_0) - f_n(x_0)| \geq \varepsilon_0$. אמנם, ניקח $\varepsilon_0 = \frac{1}{e}$ אז כדי להראות ש- $\left|e^{n(x-1)} - 0\right| \geq \frac{1}{2}$ או $e^{n(x-1)} \geq e^{-1}$ מספיק לבחור את x המקיים $n(x-1) \geq -1$ או $x \geq 1 - \frac{1}{n}$. כמוכן לכל $n > 0$, $x_0 = 1 - \frac{1}{n}$ קיים ושייך ל- $(0,1)$.

ה. $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ בתחום $0 \leq x \leq 1$,

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ 0, & 0 < x < 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ נראה שהסדרה $\{f_n(x)\}$ אינה מתכנסת ל-0 ב- $[0,1]$ במידה שווה. נחקור

את הפונקציה $f_n(x) = x^n - x^{2n}$ ב- $[0,1]$. $f'_n(x) = nx^{n-1} - 2nx^{2n-1} = nx^{n-1}(1 - 2x^n)$. לא קשה לבדוק ש- $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{2}} \in [0,1]$ והיא נקודת המקסימום בנוסף $f_n(x_0) = \frac{1}{4}$ לכן קיים $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$ כך שלכל $n > 0$ קיים $x_0 = \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ אשר מקיים $|f_n(x_0) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0$.

4.9 בדקו את ההתכנסות במידה שווה של הטורים הבאים:

$$\begin{aligned} \text{א. } & \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n^3} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3} \right) \text{ בתחום } |x| < 1. \\ \text{ב. } & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5x^2} \text{ בתחום } \mathbb{R}. \\ \text{ג. } & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right) \text{ בתחום } [0.5, 3]. \\ \text{ד. } & \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n(\ln(n))^3} \right) \text{ בתחום } |x| < 3. \\ \text{ה. } & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ בתחום } 0 < x < \infty. \\ \text{ו. } & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{[n/2]!} \text{ בתחום } |x| < a, a > 0. \end{aligned}$$

פתרון:

א. נראה שסדרת הסכומים החלקיים מתכנסת במידה שווה לסכום הטור.

ראשית נחשב את הסכום החלקי ה- n של הטור:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{x^k}{k^3} - \frac{x^{k+1}}{(k+1)^3} \right) = \left(\frac{x}{1^3} - \frac{x^2}{2^3} \right) + \left(\frac{x^2}{2^3} - \frac{x^3}{3^3} \right) + \dots + \left(\frac{x^n}{n^3} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3} \right) = \frac{x}{1^3} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3}$$

כעת נחשב את סכום הטור כולו:

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x^k}{k^3} - \frac{x^{k+1}}{(k+1)^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x^k}{k^3} - \frac{x^{k+1}}{(k+1)^3} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{1^3} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3} \right) = x$$

נוכיח על פי ההגדרה שמתקיימת התכנסות במידה שווה:

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| \left(x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3} \right) - x \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)^3} \right| < \frac{1}{(n+1)^3} \quad |x| < 1$$

הערך $\frac{1}{(n+1)^3}$ הוא קטן כרצוננו ולא תלוי בערך של x (בקטע $(-1,1)$), ולכן מתקיים התנאי של התכנסות במידה שווה של סדרת הסכומים החלקיים, ולכן התכנסות הטור היא במידה שווה. ניתן במקרה הנוכחי גם להוכיח ע"י שימוש בקריטריון M של וירשטראס.

ב. נסמן $a_n(x) = \frac{nx}{1+n^5x^2}$. נחשב את הערך המקסימלי (בערכו המוחלט) של $a_n(x)$ כתלות ב- x . נבצע זאת על ידי

$$a'_n(x) = \frac{n(1+n^5x^2) - nx \cdot 2n^5x}{(1+n^5x^2)^2} = \frac{n - n^6x^2}{(1+n^5x^2)^2} : 0 \text{ והשוואתה ל-} 0$$

כעת $a'_n(x) = 0$ שקול לכך ש- $n - n^6x^2 = 0$, ולכן $x = \pm \sqrt{\frac{1}{n^5}}$. נציב ערכים אלה ב- $a_n(x)$ ונגדיר:

$$M_n = \left| \frac{\pm n \sqrt{\frac{1}{n^5}}}{1 + n^5 \frac{1}{n^5}} \right| = \frac{n}{2\sqrt{n^5}} = \frac{1}{2n^{3/2}}$$

כעת נבדוק את התכנסותו של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^{3/2}}$. זהו טור הרמוני

מוכלל מתכנס ולכן, לפי קריטריון M של ויירשטראס, טור הפונקציות מתכנס במידה שווה בכל $\mathbb{R}$.

ג. $a_n(x) = \frac{n+1}{\sqrt{n!}} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right)$. ננסה לחסום את $a_n(x)$ בתחום $[0.5, 3]$ על ידי איברי טור חיובי מתכנס בהתאם

לקריטריון M של ויירשטראס. עבור $1 \leq x \leq 3$, מתקיים $x^n + \frac{1}{x^n} \leq 3^n + 1 \leq 4^n$. מצד שני, עבור $0.5 \leq x \leq 1$,

מתקיים $x^n + \frac{1}{x^n} \leq 1 + 2^n$, ולכן בסה"כ עבור $0.5 \leq x \leq 3$, מתקיים $x^n + \frac{1}{x^n} \leq 4^n$. ולכן:

$$a_n(x) = \frac{n+1}{\sqrt{n!}} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right) \leq \frac{n+1}{\sqrt{n!}} 4^n \equiv M_n$$

כעת נבדוק את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n!}} 4^n$ על פי מבחן המנה:

$$\frac{M_{n+1}}{M_n} = \frac{\frac{n+2}{\sqrt{(n+1)!}} 4^{n+1}}{\frac{n+1}{\sqrt{n!}} 4^n} = 4 \frac{n+2}{n+1} \sqrt{\frac{n!}{(n+1)!}} = 4 \frac{n+2}{n+1} \sqrt{\frac{1}{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n!}} 4^n$ מתכנס על פי מבחן המנה, ולכן לפי קריטריון M של ויירשטראס, הטור:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n!}} \left(x^n + \frac{1}{x^n} \right) \text{ מתכנס במידה שווה בתחום } [0.5, 3].$$

ד. נסמן $a_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x^2}{n(\ln(n))^3} \right)$. ננסה שוב לחסום את $a_n(x)$ על ידי איברי טור חיובי מתכנס. על פי הזהות

$$a_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x^2}{n(\ln(n))^3} \right) < \frac{x^2}{n(\ln(n))^3} < \frac{9}{n(\ln(n))^3} = M_n, \text{ אנו מקבלים: } \ln(1+x) < x$$

האי-שוויון האחרון נובע מכך שאנו בתחום $|x| < 3$.

כדי להוכיח שטור המספרים הזה מתכנס נשתמש במבחן האינטגרל ואז בהחלפת משתנים: $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^3} = \int_1^{\infty} \frac{du}{u^3}$

האינטגרל מתכנס ולכן טור המספרים מתכנס, ומכאן, על פי קריטריון M של ויירשטראס, הטור

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x^2}{n(\ln(n))^3} \right) \text{ מתכנס במידה שווה בתחום } |x| < 3.$$

ה. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ בתחום $0 < x < \infty$,

הטור מהווה את הפיתוח של פונקציה e^x והביטוי $\sum_{n=0}^k \frac{x^n}{n!} - e^x$ הינו השארית $-\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}e^c$, $c \in (0, x)$.

נראה שקיים $\varepsilon_0 > 0$ כך שלכל $k > 0$ קיים $x_0 \in (0, \infty)$ כך ש- $\left| -\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}e^c \right| \geq \varepsilon_0$. מתקיים בתחום ש- $e^c > 1$,

ונוכיח שקיים x_0 המקיים $\frac{x_0^{k+1}}{(k+1)!} \geq \varepsilon_0$. ואכן כל: $x_0 \geq \sqrt[k+1]{\varepsilon_0 (k+1)!}$ מקיים זאת והטור אינו מתכנס במידה שווה.

שימו לב שאילו היינו מגבילים את עצמנו לקטע סופי, לא חשוב כמה גדול, המסקנה הייתה שונה.

ו. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{[n/2]!}$ בתחום $|x| < a$, $a > 0$.

גם כאן ניתן להשתמש במשפט ויירשטראס. אמנם $\left| \frac{x^n}{[n/2]!} \right| < \frac{a^n}{[n/2]!} = \frac{(a^2)^{n/2}}{[n/2]!}$ והטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a^2)^{n/2}}{[n/2]!}$ מתכנס.

4.10 הראו שהטור $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(x-n)}{n}$ מתכנס במידה שווה על $\mathbb{R}$, עבור $f(x) \equiv \begin{cases} e^{-x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$. האם הפונקציה

הגבולית רציפה?

פתרון:

ראשית נשים לב לכך שקריטריון M של ויירשטראס לא יכול לסייע בבעיה זו. טור הפונקציות הנתון הוא חיובי ומקיים $\max_x f_n(x) = \frac{1}{n}$. אילו הגדרנו $M_n = \frac{1}{n}$ היינו מקבלים את הטור ההרמוני המתבדר, שלא היה עוזר. לכן, ננסה להוכיח

מהגדרה. יהי $\varepsilon > 0$. נניח שבחרנו $N(\varepsilon)$ (נבחר זאת בהמשך). נבדוק את $R_n(x)$. מכיוון שהטור חיובי, $R_n(x)$ חיובית, והיא מונוטונית יורדת כפונקציה של n לכל ערך של x , ולכן מספיק להוכיח $R_N(x) < \varepsilon$.

מהגדרת $f(x)$ הפונקציה הזו מתאפסת זהותית עבור $x < N$. בנקודה

$x = N$ מתקבל $R_N(N) = \frac{1}{N}$ ומכאן והלאה הפונקציה מונוטונית יורדת $R_N(x) < \frac{1}{N}$ $\forall x < N+1$. בנקודה $x = N+1$

ישנה קפיצה ומתקבל הערך $R_N(N+1) = \frac{e^{-1}}{N} + \frac{1}{N+1} < \left(1 + \frac{1}{e}\right) \frac{1}{N}$. מכאן הפונקציה שוב יורדת עד לקפיצה הבאה

בנקודה $x = N+2$ בה מתקבל $R_N(N+2) = \frac{e^{-2}}{N} + \frac{e^{-1}}{N+1} + \frac{1}{N+2} < \left(1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2}\right) \frac{1}{N}$ וכן הלאה. אנחנו רואים

שלכל הנקודות בישר מתקיים $R_N(x) < \left(1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \dots\right) \frac{1}{N} = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} \frac{1}{N} < \frac{2}{N}$. כעת אנחנו מבינים איזה ערך של N

היינו צריכים לבחור $N = 2 \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$. הבחירה הזו מבטיחה $R_N(x) < \frac{2}{N} \leq \varepsilon$ ולכן גם $R_n(x) < \varepsilon$ $\forall n > N$, לכל $x \in \mathbb{R}$.

כיוון שהבחירה של N אינה תלויה ב- x קיבלנו שאכן טור הפונקציות מתכנס במידה שווה על כל הישר.

אין שום סיבה שהפונקציה הגבולית תהיה רציפה. למעשה מההגדרה ברור שהיא לא יכולה להיות רציפה, כי $S(0) = 1$ ואילו $S(x) = 0$ $\forall x < 0$. אין כאן סתירה למשפט שלמדנו, כי המשפט קבע שאם כל הפונקציות בטור שמתכנס במידה שווה הן רציפות אז גם הפונקציה הגבולית רציפה, ואילו כאן יש לנו טור של פונקציות שאינן רציפות.